

PSI512 – Tópicos em Computação em Nuvem (2026)

Trabalho Atividade Prática 1

1. OBJETIVO E ENUNCIADO

O objetivo deste trabalho é projetar, implantar e testar um **servidor web** em um cluster **Kubernetes** configurado com **Autoescalamento Horizontal Automático de Pods** (Horizontal Pod Autoscaler – HPA).

O estudante/grupo deverá realizar obrigatoriamente **duas implantações**:

- **Implantação A (Local):** Cluster Kubernetes utilizando o **Minikube** (ver Referência 1).
- **Implantação B (Nuvem):** Cluster Kubernetes gerenciado na **AWS EKS** (ver Referência 2).

2. REGRAS E DIRETRIZES DE TRABALHO

- **Formação de Grupos:** O trabalho pode ser realizado em grupos de **até 3 (três) alunos**.
- **Execução Prática Individual:** Cada aluno do grupo deve realizar e validar a sua **implantação pessoal** dos clusters e experimentos.
- **Redação do Artigo:** O artigo técnico pode ser redigido em grupo. Todos os nomes dos autores do grupo devem estar expressamente listados no cabeçalho/autoria do documento.
- **Comentários no Código:** Todos os scripts, arquivos de manifesto (**.yaml**), Dockerfiles e automações devem estar rigorosamente comentados.
- **Repositório de Código:** O projeto completo deve ser disponibilizado em um repositório no **GitHub** (público ou com acesso liberado para os docentes).
- **Submissão Individual:** Cada aluno deve realizar a **submissão individualmente** na plataforma da disciplina, anexando o artigo e indicando o link do repositório GitHub.

3. ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A ENTREGA

A entrega final consiste no envio dos seguintes artefatos:

1. **Roteiros de Implantação e Testes:** Documentação passo a passo detalhando os comandos, configurações e testes de carga executados para validar o funcionamento do HPA.
2. **Código Fonte e Manifestos Comentados:** Arquivos de configuração do Kubernetes (Deployments, Services, HPA, Metrics Server, etc.) e scripts auxiliares.

3. **Evidências Fotográficas (Telas):** Capturas de tela (screenshots) comprovando a execução, o estado dos pods antes/durante/após os testes de estresse, métricas coletadas e o escalamento do cluster.
4. **Artigo Técnico:** Documento em formato científico (detalhado na Seção 4).
5. **Link do Repositório GitHub:** Acesso direto ao código fonte e arquivos do projeto.

4. FORMATO E ESTRUTURA DO ARTIGO

- **Tamanho Mínimo:** 6 (seis) páginas.
- **Formatos Aceitos:** Template **IEEE** (duas colunas) ou **SBC** (Sociedade Brasileira de Computação - coluna única).
- **Idioma:** Português ou Inglês.
- **Conteúdo Esperado:** * Introdução e contextualização sobre autoescalamento em computação em nuvem;
 - Arquitetura e topologia das soluções adotadas (Minikube vs. AWS EKS);
 - Metodologia de implantação e geração de carga para testes de estresse;
 - Análise comparativa dos resultados obtidos (tempo de reação do HPA, consumo de recursos, custos aproximados, facilidade de gerenciamento);
 - Conclusões e considerações finais.

5. REFERÊNCIAS TÉCNICAS

1. **Kubernetes Documentation:** *Horizontal Pod Autoscaler Walkthrough*
<https://kubernetes.io/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale-walkthrough/>
2. **AWS EKS Documentation:** *Scale pod deployments with Horizontal Pod Autoscaler*
<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/horizontal-pod-autoscaler.html>